

AFDX 송신 지터 종합 리포트

KETI KFDX(FPGA AFDX NIC) 송신 지터 측정 및 이상 검출 · 2026-09-10 15:40:18

1. 측정 조건

측정 시각	경로	수신 NIC
2026-09-10 15:40:18	KFDX(FPGA) → PC enp4s0	enp4s0 (igc, 1000Mb/s)
타임스탬프	CPU governor	C-state
커널 SW (libpcap)	performance	잠금(cpu_dma_latency=0)
프레임	반복 송신	
60B(len=17), VL1 tx	BAG비례 스케일	

2. 측정 방법

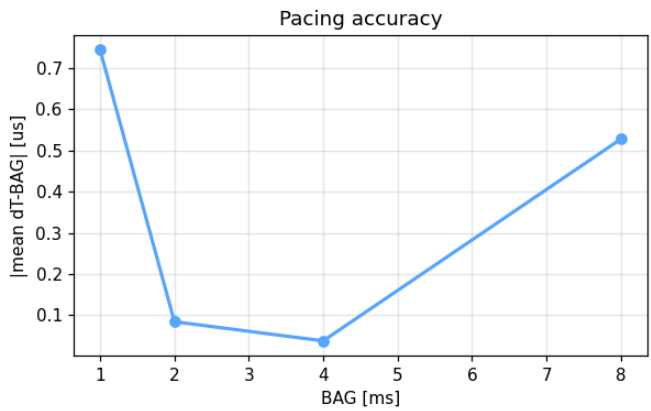
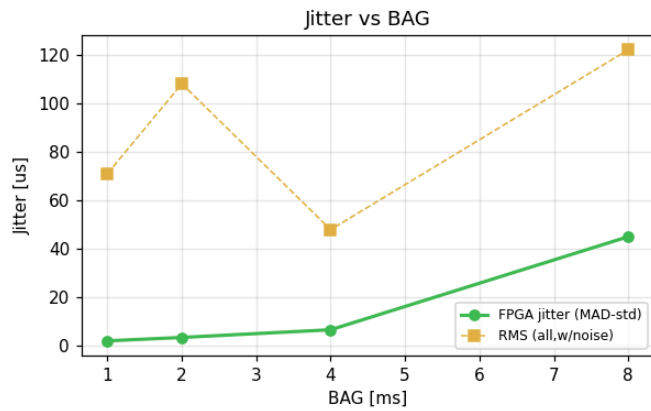
- $\Delta T_{tx}(n)$ = 연속 AFDX 프레임의 PC 수신 타임스탬프 차 (외부 계측). $J(n) = \Delta T_{tx}(n) - BAG$ = 프레임별 송출 지터.
- 평균 $\Delta T_{tx} = BAG$ 이면 FPGA가 BAG 페이싱을 정확히 지킨다는 뜻(대역폭 보장).
- 지터 MAD-std = 1.4826×MAD(중앙값절대편차). 배경노이즈 스파이크에 강건 → **FPGA 고유지터 추정**. RMS(전체)는 PC 노이즈 스파이크 포함이라 과대평가.
- 이상 검출: 시퀀스 손실/중복/재정렬(AFDX SN, ARINC664 1~255·0예약), Lmax 위반, Rate 위반(간격<0.7×BAG), 간격 이상치(참고). 판정 NORMAL/WARNING/FAULT.
- △ KFDX get_head 의 **Max Jitter**는 측정값이 아니라 계산된 AFDX 스펙 상한 $\Sigma(L_{max}+20) \times 8/1Gbps$. 본 리포트는 외부 실측 지터.

3. 요약

BAG(×10MS)	목표	평균ΔT	오차	중앙값	지터 MAD-STD	MAD	RMS(전체)	J MAX	J P95	J P99	P2P	표본	판정
100	1.000ms	999.26	-0.74	999.93	1.77	1.19	70.99	478.1	47.9	390.5	911.7	591	WARNING
200	2.000ms	1999.92	-0.08	1999.86	3.18	2.15	108.17	442.4	359.8	410.1	869.5	476	NORMAL
400	4.000ms	3999.96	-0.04	3999.95	6.36	4.29	47.80	417.3	97.3	154.0	832.6	488	NORMAL
800	8.000ms	8000.53	+0.53	7999.90	44.89	30.28	122.25	484.1	285.1	354.1	935.6	497	NORMAL

단위 μs. 오차=평균ΔT-BAG(0에 가까울수록 페이싱 정확). MAD-std=FPGA 고유지터 추정. p95/p99=||J|| 백분위.

4. 추세



좌: BAG별 지터(MAD-std=고유지터, RMS=노이즈포함). 우: 페이싱 정확도($|\text{평균}\Delta T - \text{BAG}|$).

5. BAG별 상세

BAG 100 · 1.000ms

WARNING

ΔT_{tx} 평균
999.26
 μs

중앙값
999.93
 μs

min~max
521.9~1433.6

지터 MAD-std
1.77
 μs

MAD
1.19
 μs

RMS(전체)
70.99
 μs

$||$ max
478.1
 μs

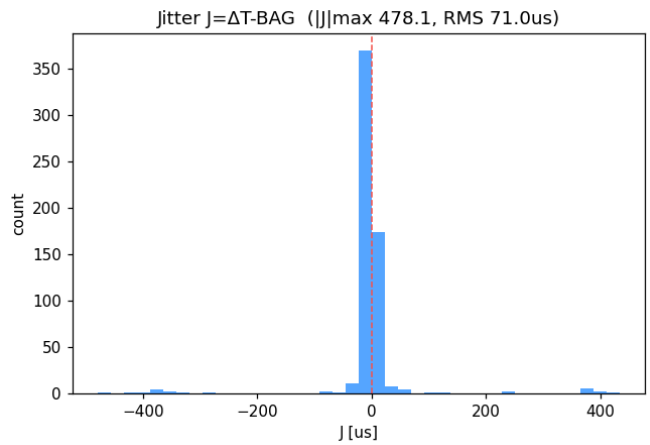
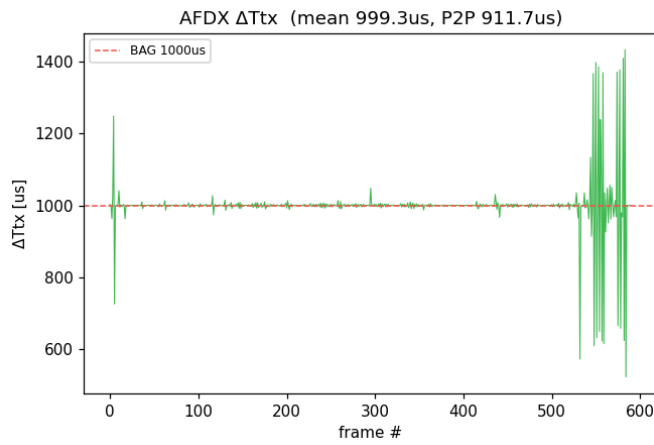
J p95 / p99
47.9/390.5

P2P
911.7
 μs

표본/프레임
591/600

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 10 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 41

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $1.77\mu s$ = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) $70.99\mu s$ 는 PC 스파이크 포함. Rate 위반 10건 — 간격 $0.7 \times \text{BAG}$ 미만(측정노이즈 오탐 가능).



BAG 200 · 2.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균
1999.92
 μs

중앙값
1999.86
 μs

min~max
1572.8~2442.4

지터 MAD-std
3.18
 μs

MAD
2.15
 μs

RMS(전체)
108.17
 μs

$|J|_{max}$
442.4
 μs

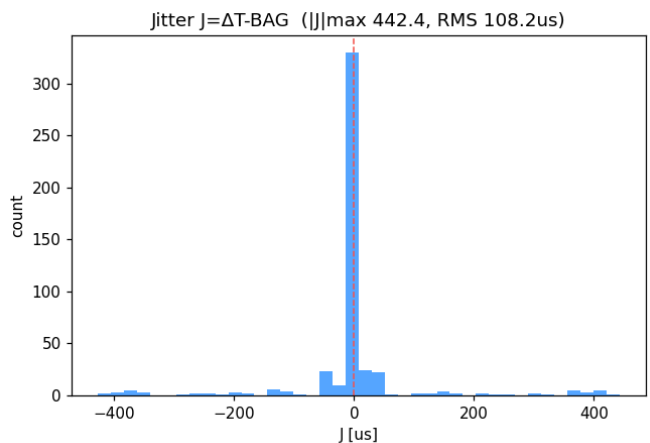
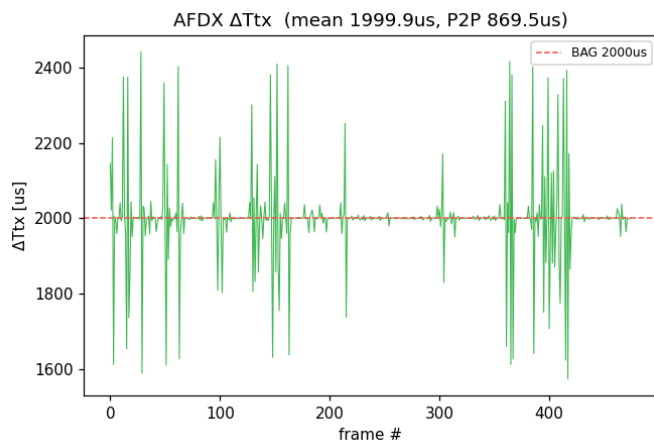
J p95 / p99
359.8/410.1

P2P
869.5
 μs

표본/프레임
476/477

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 126

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 3.18 μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 108.17 μs 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 400 · 4.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균

3999.96

μs

중앙값

3999.95

μs

min~max

3582.7~4415.3

지터 MAD-std

6.36

μs

MAD

4.29

μs

RMS(전체)

47.80

μs

|| max

417.3

μs

J p95 / p99

97.3/154.0

P2P

832.6

μs

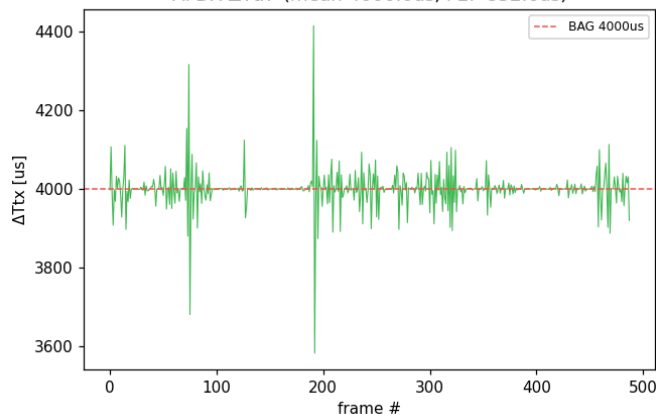
표본/프레임

488/489

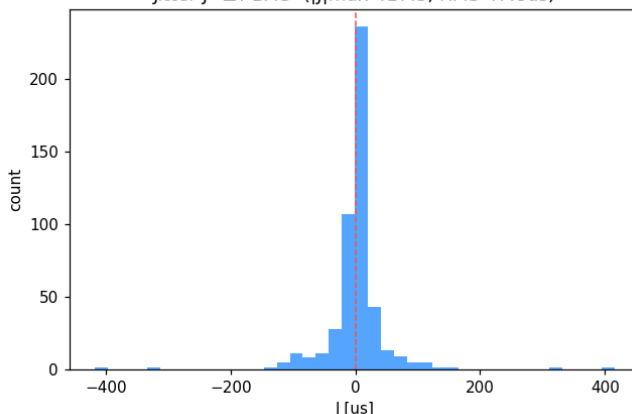
이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 85

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 6.36μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 47.80μs는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.

AFDX ΔTtx (mean 4000.0us, P2P 832.6us)



Jitter J=ΔT-BAG (|| max 417.3, RMS 47.8us)



BAG 800 · 8.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균

8000.53

μs

중앙값

7999.90

μs

min~max

7515.9~8451.5

지터 MAD-std

44.89

μs

MAD

30.28

μs

RMS(전체)

122.25

μs

|| max

484.1

μs

J p95 / p99

285.1/354.1

P2P

935.6

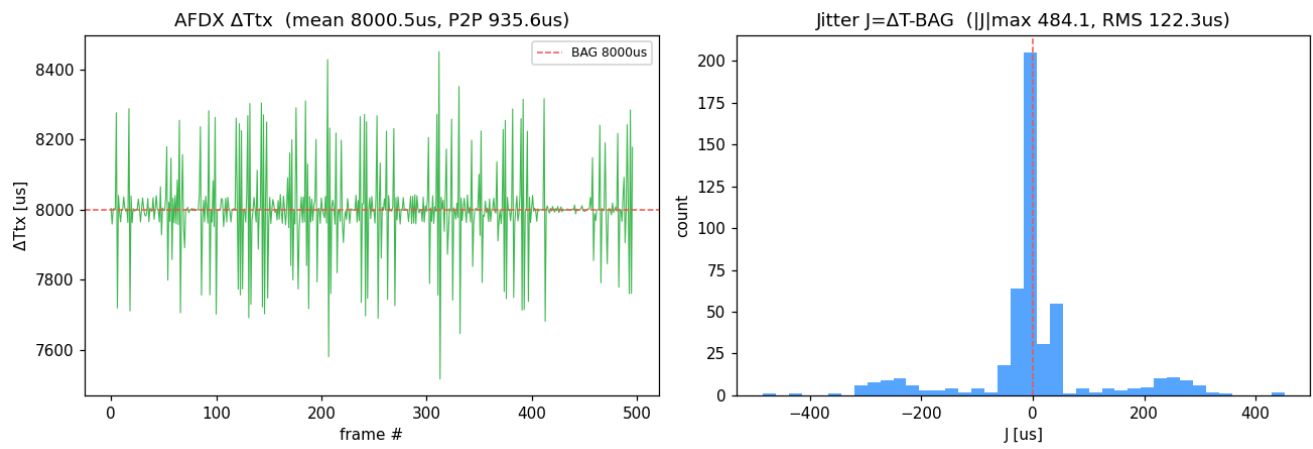
μs

표본/프레임

497/498

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 35

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 44.89μs = 배경노이즈 제거한 FPGA 고유지터 추정.
RMS(전체) 122.25μs는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



6. 결론

평균 ΔT_{tx} 가 모든 BAG에서 목표와 **최대 $0.7\mu s$ 이내**로 일치 → **FPGA BAG 페이싱 정확**. robust 지터(MAD-std) **$1.8 \sim 44.9\mu s$** . 이상검출: **전 구간 정상(FAULT 0)**. 단 지터 절대값은 PC SW타임스탬프+배경노이즈로 런별 편차 → 서브- μs 정밀은 HW-timestamp 캡처 (ABM/CPM) 권장.

7. 재현

- `sudo ./measure_setup.sh enp4s0 8` — 정밀 측정용 격리(governor/IRQ/C-state)
- `python3 report.py --bags 100,200,400,800 --dev enp4s0 --repeat 10`
- 데이터: `results/rep_*.json` · 아카이브: `reports/report_<시각>.{html,md}`

생성 report.py · github.com/hwkim3330/afdx-jitter